

Dreieck: Fläche und Umfang

Selbstlernheft Klasse 7 · mit Lösungsheft · Kennung SC4

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „SC4 mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Fläche aus Grundseite und Höhe	2	☐
B	Die passende Höhe finden	3	☐
C	Grundseite oder Höhe rückwärts	4	☐
D	Umfang und Terme	5	☐
T	Probetest	6	☐

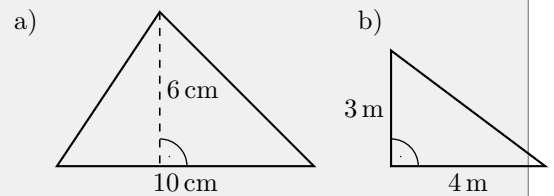
Formel auf einen Blick

$$A = g \cdot h : 2 \quad u = a + b + c$$

In Worten: Grundseite mal Höhe, davon die Hälfte. Umfang: alle drei Seiten zusammen.

So gehst du vor

- 1 Grundseite und die Höhe dazu suchen
- 2 $A = g \cdot h : 2$ rechnen, Einheit cm^2 oder m^2
- 3 rückwärts: Fläche mal 2, dann durch die bekannte Länge



Typische Fehler – so nicht

× Die Hälfte vergessen: $10 \cdot 6 = 60$ ist das Rechteck, das Dreieck ist halb so groß: 30.

A Fläche aus Grundseite und Höhe

Die Fläche ist Grundseite mal Höhe, davon die Hälfte. Die Höhe steht senkrecht auf der Grundseite und geht bis zur Ecke gegenüber; die schräge Seite ist nicht die Höhe.

Formel

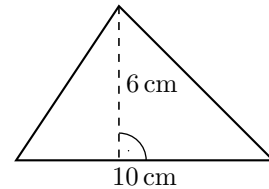
$$A = g \cdot h : 2$$

rechtwinklig: $A = a \cdot b : 2$ (a, b am rechten Winkel)

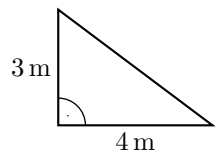
Beispiel (a) Berechne die Fläche des Dreiecks. (b) Ein Beet ist ein rechtwinkliges Dreieck. Die Seiten am rechten Winkel sind 4 m und 3 m lang. Der Rasensamen reicht für 5 m². Reicht er?

- (a) Die Höhe ist die gestrichelte Strecke von der Spitze senkrecht auf die Grundseite (rechter Winkel): $g = 10$ cm, $h = 6$ cm.
- $A = g \cdot h : 2 = 10 \cdot 6 : 2 = 60 : 2 = 30$, also 30 cm².
- (b) Rechtwinklig: Die zwei Seiten am rechten Winkel stehen senkrecht aufeinander. Die eine ist g , die andere h . $A = 4 \cdot 3 : 2 = 6$, also 6 m².
- Vergleichen: 6 m² sind mehr als 5 m². $6 - 5 = 1$. Der Samen reicht nicht, für 1 m² fehlt er.

a)

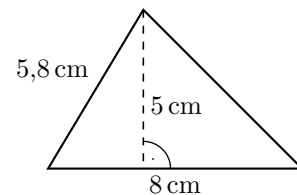


b)

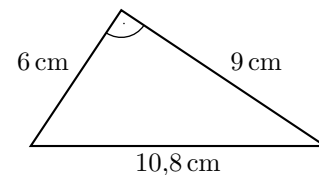


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Berechne die Fläche des Dreiecks.



- Berechne die Fläche des Dreiecks. (a) $g = 12$ cm, $h = 7$ cm (b) $g = 9$ cm, $h = 5$ cm (c) $g = 4,6$ m, $h = 3$ m
- Das Dreieck hat oben einen rechten Winkel. Berechne seine Fläche.



- Ziel 4.** Zwei Wimpel aus Stoff sind Dreiecke. Wimpel 1 hat oben eine 30 cm lange Kante, seine Spitze ist 45 cm von dieser Kante entfernt. Wimpel 2 hat einen rechten Winkel, die Kanten daran sind 40 cm und 35 cm lang. Welcher Wimpel braucht mehr Stoff? Um wie viel?

Platz zum Rechnen



B Die passende Höhe finden

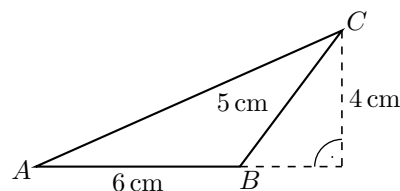
Jede Seite kann Grundseite sein; die Höhe gehört zu der Seite, auf der sie senkrecht steht. Bei einem stumpfen Winkel liegt sie außen, auf der Verlängerung der Seite. Die Höhe ist der Abstand der Ecke von der Grundseite.

Formel

$$A = g \cdot h : 2 \quad \text{mit } h \text{ senkrecht auf } g$$

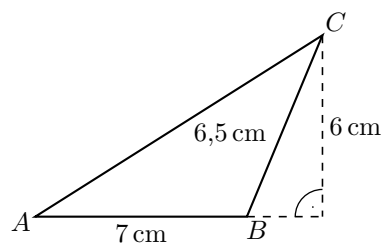
Beispiel Berechne die Fläche des Dreiecks ABC .

- 1 Die Höhe ist die gestrichelte Strecke von C . Sie steht senkrecht auf der Verlängerung von AB und liegt außen. Sie gehört zur Grundseite AB . Wählt man BC als Grundseite, steht die Höhe senkrecht auf BC .
- 2 $g = 6 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$. Die 5 cm sind die schräge Seite BC , nicht die Höhe.
- 3 $A = 6 \cdot 4 : 2 = 24 : 2 = 12$, also 12 cm^2 .

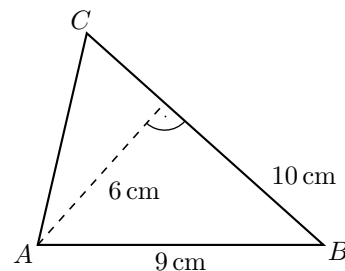


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Fläche des Dreiecks ABC .



2. Hier ist die Höhe zur Seite BC eingezeichnet. Berechne die Fläche des Dreiecks.



3. Ein Dreieck ABC hat bei B einen stumpfen Winkel. Die Seite AB ist 5 cm lang. Die Ecke C ist $3,6 \text{ cm}$ von der Geraden durch A und B entfernt. Berechne die Fläche.

- Ziel** 4. Zwei dreieckige Beete liegen an einem geraden Weg. Bei beiden ist die Seite am Weg 6 m lang, und die Ecke gegenüber ist 4 m vom Weg entfernt. Beet 1 hat zwei Seiten mit je 5 m . Bei Beet 2 liegt die Ecke weit rechts; seine Seiten sind 5 m und $9,8 \text{ m}$ lang. Tom sagt: „Beet 2 ist größer, seine Seiten sind länger.“ Hat Tom recht?

Platz zum Rechnen



C Grundseite oder Höhe rückwärts

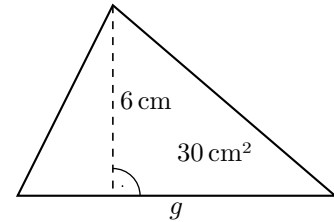
Kennst du die Fläche, rechnest du rückwärts: erst mal 2, dann durch die bekannte Länge.

Formel

$$g = 2 \cdot A : h \quad h = 2 \cdot A : g$$

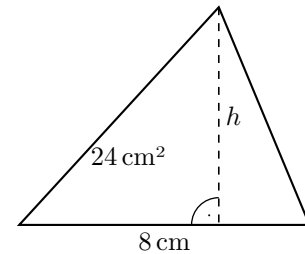
Beispiel Ein Dreieck hat die Fläche 30 cm^2 und die Höhe 6 cm . Wie lang ist die Grundseite?

- 1 Formel mit den Zahlen aufschreiben: $30 = g \cdot 6 : 2$.
- 2 Das „: 2“ rückgängig machen: mal 2. $30 \cdot 2 = 60$, also $g \cdot 6 = 60$.
- 3 Das „ $\cdot 6$ “ rückgängig machen: durch 6. $g = 60 : 6 = 10$, also 10 cm .
- 4 Probe: $10 \cdot 6 : 2 = 30$. Stimmt.



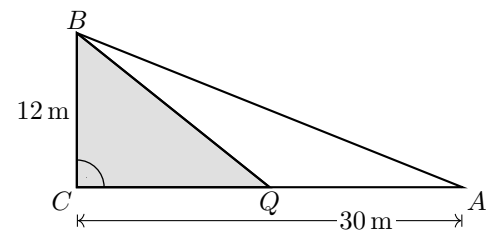
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Dreieck hat die Fläche 24 cm^2 . Wie lang ist die Höhe h ?



2. Berechne die fehlende Länge. (a) $A = 35 \text{ m}^2$, $h = 5 \text{ m}$, gesucht g (b) $A = 13,5 \text{ cm}^2$, $g = 4,5 \text{ cm}$, gesucht h (c) $A = 7,5 \text{ m}^2$, $h = 3 \text{ m}$, gesucht g

3. Das dreieckige Grundstück ABC hat bei C einen rechten Winkel. Das graue Dreieck QBC wird abgetrennt und soll 90 m^2 groß sein. (a) Wie lang muss die Strecke $\overline{QC}$ sein? (b) Jetzt ohne Bild: Ein anderes Grundstück ABC hat bei C einen rechten Winkel, $\overline{BC}$ ist 16 m lang. Der Punkt P liegt auf $\overline{AC}$. Das Dreieck PBC soll 96 m^2 groß sein. Skizziere und berechne $\overline{PC}$.



- Ziel 4. Ein dreieckiges Werbeschild soll 1200 cm^2 groß sein. Seine untere Kante ist 60 cm lang, die Spitze zeigt nach oben. Über der Tür sind bis zum Vordach noch 45 cm Platz. Passt das Schild dorthin?

Platz zum Rechnen



D Umfang und Terme

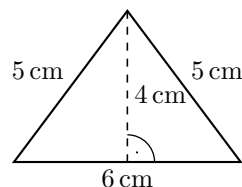
Der Umfang ist der Weg einmal außen herum: alle drei Seiten zusammen. Mit Buchstaben schreibst du dieselbe Rechnung als Term.

Formel

$$u = a + b + c \quad \text{drei gleiche Seiten: } u = 3 \cdot a$$

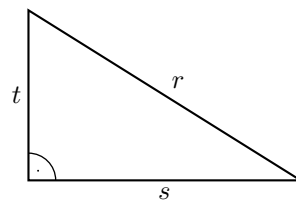
Beispiel (a) Wie groß ist der Umfang des Dreiecks? (b) Ein Dreieck hat drei gleich lange Seiten a . Gib einen Term für den Umfang an. Wie lang ist a , wenn $u = 24$ cm ist?

- (a) Umfang: einmal außen herum, alle drei Seiten. $u = 5 + 5 + 6 = 16$, also 16 cm. Die Höhe (4 cm) liegt innen und zählt nicht.
- (b) Drei gleiche Seiten: $u = a + a + a = 3 \cdot a$.
- Rückwärts: $3 \cdot a = 24$, also $a = 24 : 3 = 8$, 8 cm.
- Mit Buchstaben geht die Fläche genauso: Seiten x und y am rechten Winkel ergeben $A = x \cdot y : 2$.



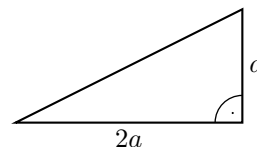
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

- Berechne den Umfang des Dreiecks. (a) Seiten 4 cm, 7 cm und 9 cm (b) zwei Seiten je 8 cm, die dritte 5 cm (c) drei gleiche Seiten mit je 2,5 cm
- Gib je einen Term an: (a) für die Fläche, (b) für den Umfang des Dreiecks.



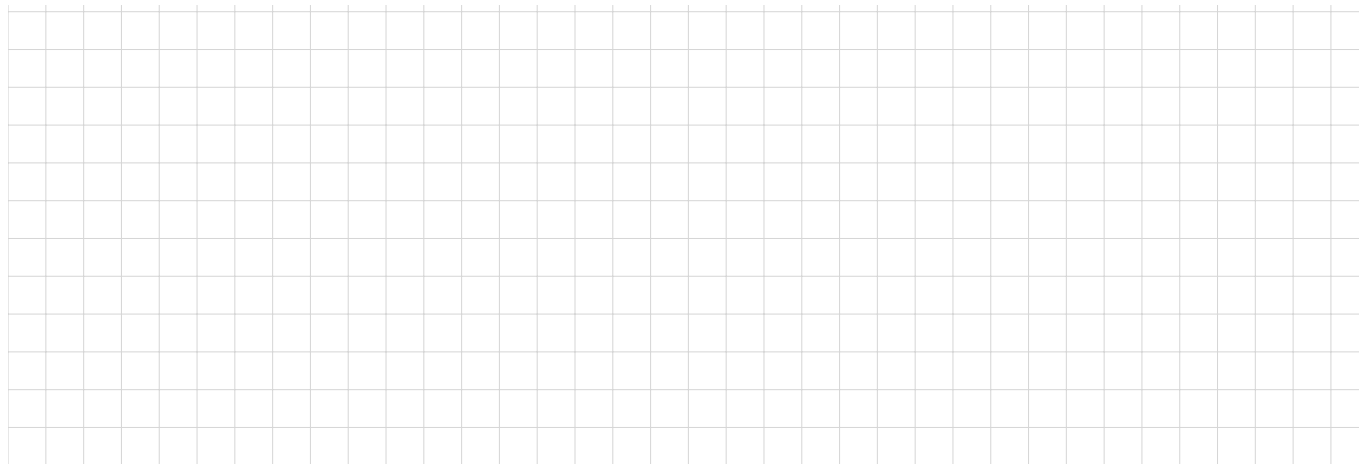
- Welcher Term gibt die Fläche des Dreiecks an?

- ☐ $a \cdot 2a$ ☐ $a \cdot 2a : 2$
☐ $a + 2a$ ☐ $3 \cdot a$



- Ziel 4.** Mia biegt aus 60 cm Draht ein Dreieck mit drei gleich langen Seiten. Ben biegt aus 60 cm Draht ein Quadrat (vier gleich lange Seiten). Wessen Seite ist länger? Um wie viel?

Platz zum Rechnen



T Probetest

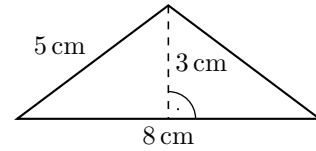
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Ohne Taschenrechner. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Rechnung ergibt die Fläche des Dreiecks?

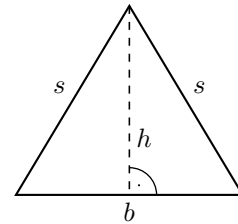
☐ $8 \cdot 5 : 2$ ☐ $8 \cdot 3 : 2$

☐ $8 \cdot 3$ ☐ $8 + 5 + 3$



2. Ein dreieckiges Grundstück ABC hat bei C einen rechten Winkel. Die Seite $\overline{BC}$ ist 20 m lang. Der Punkt P liegt auf der Seite $\overline{AC}$. Das Dreieck PBC soll 150 m^2 groß sein. Wie lang ist $\overline{PC}$?

3. Gib je einen Term an: (a) für den Umfang, (b) für die Fläche des Dreiecks.



- Ziel 4. Ein Beet ist ein Dreieck mit den Seiten 6 m, 8 m und 10 m. Die Seiten 6 m und 8 m bilden einen rechten Winkel. Um das Beet kommt eine Kante, innen Rasen. Paula hat 25 m Kante und Rasen für 20 m^2 . Reicht die Kante? Reicht der Rasen?

Platz zum Rechnen

